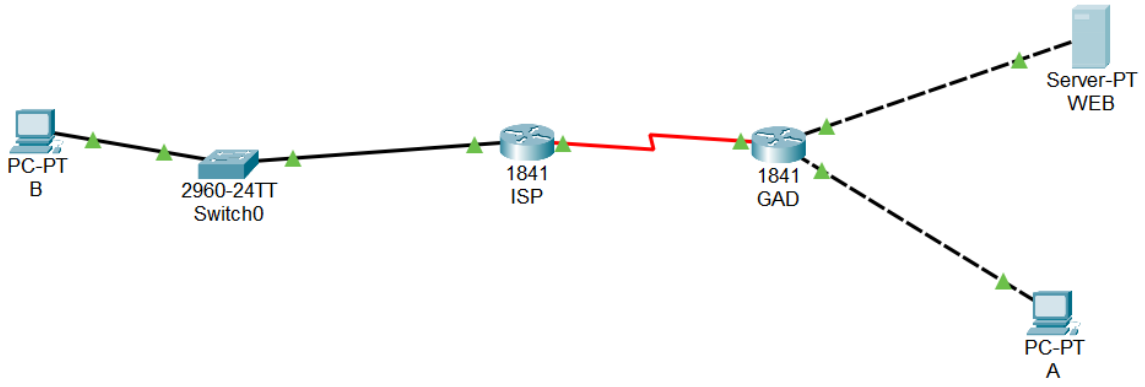
Cours du 4 Février 2026

Correction TP CISCO



ETAPE 01

en
conf t
hostname GAD
int fa0/0
ip add 10.1.1.1 255.255.255.0
no shut
int fa0/1
ip add 10.10.10.1 255.255.255.0
no shut
int se0/0/0
ip add 172.16.1.2 255.255.255.0
clock rate 4000000
no shut
exit
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0
end

en
conf t
hostname ISP
int fa0/0
ip add 172.16.2.1 255.255.255.0
no shut
int se0/0/0

```
ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
no shut
exit
router rip
version 2
network 172.16.0.0
end
```

ETAPE 02

```
enable
conf t
ip access-list extended 101_in_fa1
10  permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
30  deny ip  any any

int fa0/1
ip access-group 101_in_fa1 in
exit

ip access-list extended 102_out_fa1
10  permit tcp any any established
20  permit icmp any any echo-reply
30  permit icmp any any unreachable


int fa0/1
ip access-group 102_out_fa1 out
EXIT
```

ETAPE 03

```
enable
conf t
ip access-list extended 111_in_fa0
10  permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any
30  deny ip  any any


int fa0/0
ip access-group 111_in_fa0 in
exit

ip access-list extended 112_out_fa0
10  permit tcp any host 10.1.1.10 eq 80
20  permit udp any host 10.1.1.10 eq 53
30  permit TCP any host 10.1.1.10 eq 25
40  permit tcp any host 10.1.1.10 range 20 21
50  permit icmp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10
60  deny ip  any any
```

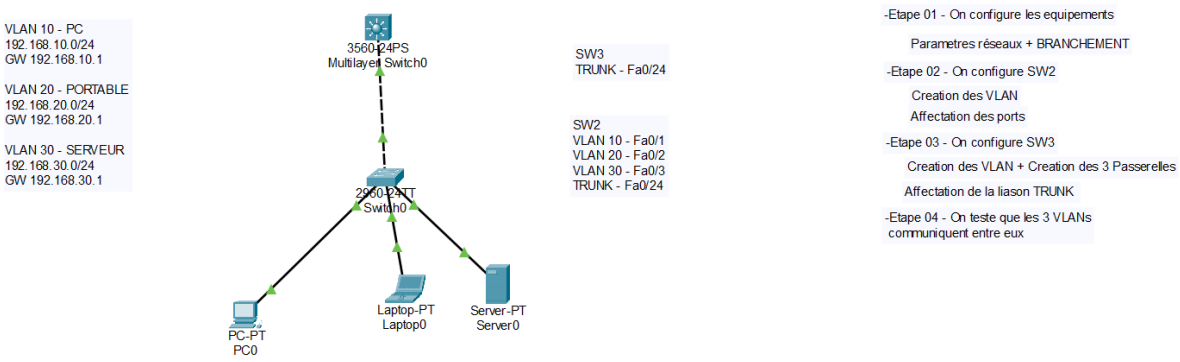
int fa0/0
ip access-group 112_out_fa0 out
exit

ETAPE 04

enable
conf t
ip access-list extended 121_in_SE0
10 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 ANY
20 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 ANY
30 deny ip 224.0.0.0 31.255.255.255 ANY
40 permiy ip any any

int se0/0/0
ip access-group 121_in_SE0 in
exit

ACL et VLAN



!!! ETAPE 02 - SW02

EN
CONF T
HOST SW2
VLAN 10
NAME PC
VLAN 20
NAME PORTABLE
VLAN 30
NAME SERVEUR
INT FA0/1
SW MO ACC
SW ACC VLAN 10
INT FA0/2
SW MO ACC
SW ACC VLAN 20
INT FA0/3

SW MO ACC
SW ACC VLAN 30

!!! ETAPE 03 - SW03

EN
CONF T
HOST SW3
VLAN 10
NAME PC
VLAN 20
NAME PORTABLE
VLAN 30
NAME SERVEUR
INT FA0/24
SW TRUN EN DO
SW MO TRUN
EXIT
IP ROUTING
INT VLAN 10
IP ADD 192.168.10.1 255.255.255.0
INT VLAN 20
IP ADD 192.168.20.1 255.255.255.0
INT VLAN 30
IP ADD 192.168.30.1 255.255.255.0

Lorsque l'on veut appliquer des ACL sur un VLAN il est conseillé de l'appliquer sur l'interface du vlan en **in**

TP
Bloquer les machines du VLAN 20 vers les serveurs du VLAN 30
Sauf pour les requêtes 53 et 80 vers le serveur 192.168.30.100
Le reste est autorisé

en
conf t
access-list 121 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.100 eq 80
access-list 121 permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.100 eq 53
access-list 121 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 121 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any

int vlan 20
ip access-group 121 in

==========

Protéger les ports d'un switch avec port-security

int fa0/1
switchport port-security
! desactivation du port si mauvaise adresse MAC
switchport port-security violation *shutdown/protect/restrict*
!demande d'associer une adresse mac à un port
switchport port-security mac-address 0030.A33E.28D9

- Mode violation possible
.En mode « protect », les trames illicites seront rejetées. C'est tout.
.En mode « restrict », en plus de rejeter les trames, le compteur de violation sera incrémenté et un message de log sera généré.
.En mode « shutdown », en plus des précédentes actions, le port sera placé dans un état spécial: « error-disabled ».

!Pour reactiver un port en mode violation shutdown il faut faire un
shutdown
no shutdown

VARIANTE
! demande d'associer une adresse mac à un port de façon dynamique. Cela validera l'adresse mac du premier pc qui se connectera sur le port fa0/1
switchport port-security mac-address sticky

-On retrouve alors le nombre de violations avec la commande:
show port-security

-Pour afficher les paramètres de sécurité des ports du commutateur ou de l'interface spécifiée, utilisez la commande :
show port-security interface fa0/1

- Pour voir les adresses MAC autorisées sur chacun des ports sécurisés :
show port-security address

- Pour afficher les paramètres de sécurité des ports du commutateur ou de l'interface spécifiée, utilisez la commande
show port-security interface fa0/1

-Augmenter le nombre d'adresses MAC autorisées sur un port
Par défaut, il est possible d'autoriser une seule adresse MAC sur chacun des ports mais il est possible d'augmenter le nombre d'adresses grâce à la commande :
switchport port-security maximum x

SSH - Equipement CISCO

conf t
enable secret cisco
username admin password Reponse2025
ip domain-name ssh.local
!génération de la clé
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
line vty 0 4
!Définit quel protocole est autorisé pour se connecter sur les lignes VTY
!donc désactive telnet
transport input ssh
login local
exit
ip ssh version 2